

Remarque : Cette relation permet de trouver l'amplitude de surpression B en fonction de l'amplitude ξ_0 de la perturbation et des autres paramètres.

La loi de Pascal de l'hydrostatique donne par ailleurs

$$P(y) = P_0 - \rho_1 g y \quad (9) \quad (\text{soit } P(y) < P_0)$$

La pression totale $P(y) + p'(x, y, t)$ s'écrit finalement pour $y > 0$:

$$p_1(x, y, t) = P_0 - \rho_1 g y - \frac{\rho_1 (kV - \omega)^2}{k} e^{-ky} \xi(x, t) \quad (10)$$

2. Pour $y < 0$, les équations fondamentales (1), (2) et (3) restent valables avec $V = 0$ et ρ_1 remplacé par ρ_2 .

Afin que la solution (4) reste bornée dans le domaine $y < 0$, il faut cette fois $B = 0$ d'où

$$\underline{p}'(x, y, t) = A e^{ky} e^{i(kx - \omega t)} \quad (5)$$

ce qui correspond toujours à une onde amortie lorsqu'on s'éloigne de l'interface.

Changement de signe par $\frac{\partial p'}{\partial y}$ dans l'équation d'Euler (2)

$$\text{d'où} \quad \underline{p}' = \frac{i \rho_2 \omega}{k} \underline{v}'_y \quad (6)$$

(7) devient : $\forall y < 0, \underline{v}'_y = -i \omega e^{ky} \underline{\xi}$

$$(6) \text{ et } (7) \Rightarrow \underline{p}' = \frac{\rho_2 \omega^2}{k} e^{ky} \underline{\xi}$$

et en notation réelle : $p'(x, y, t) = \frac{\rho_2 \omega^2}{k} e^{ky} \xi(x, t) \quad (8)$

L'équation (9) devient $P(y) = P_0 - \rho_2 g y$ avec cette fois $P_y > P_0$ puisque $y < 0$, d'où la pression totale $P(y) + p'(x, y, t)$ pour $y < 0$:

$$p_2(x, y, t) = P_0 - \rho_2 g y + \frac{\rho_2 \omega^2}{k} e^{ky} \xi(x, t) \quad (10)$$

- 3.a) A la surface de séparation $y = \xi(x, t)$, les facteurs $e^{\pm ky}$ sont pris égaux à l'unité puisque l'hypothèse des faibles perturbations $\xi_0 \ll \lambda$ conduit à $k \xi_0 \ll 1$.

La continuité des pressions, qui suppose l'absence de tension superficielle, donne :

$$-\rho_1 g \xi - \rho_1 \frac{(kV - \omega)^2}{k} \xi = -\rho_2 g \xi + \frac{\rho \omega^2}{k} \xi$$

d'où l'équation de dispersion

$$\rho_1 \frac{(kV - \omega)^2}{k} + \rho_2 \frac{\omega^2}{k} = (\rho_2 - \rho_1)g$$

ou encore

$$(\rho_1 + \rho_2)\omega^2 - 2\rho_1 kV\omega + \rho_1 k^2 V^2 - (\rho_2 - \rho_1)kg = 0 \quad (11)$$

- b) Si le discriminant réduit $\Delta' < 0$, les solutions sont $\omega = \omega_r \pm i\omega_i$ et donc

$$\underline{\xi}(x, t) = \xi_0 e^{i(kx - \omega t)} \quad \text{s'écrit} \quad \underline{\xi}(x, t) = \xi_0 e^{\pm \omega_i t} e^{i(kx - \omega_r t)}.$$

L'amplitude $\xi_0 e^{\pm \omega_i t}$ au cours du temps, ou devient très grande, ou tend vers zéro ; la perturbation est instable au cours du temps.

- c) L'amplitude de l'onde est constante au cours du temps si $\omega_i = 0$, c'est-à-dire si $\Delta' \geq 0$; alors le régime est dit stable (ou simplement stationnaire).

$$\Delta' = -\rho_1 \rho_2 k^2 V^2 + (\rho_2^2 - \rho_1^2)kg \geq 0 \quad \text{avec} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

s'écrit :

$$\lambda \geq \frac{2\pi \rho_1 \rho_2 V^2}{(\rho_2^2 - \rho_1^2)g}$$

La stabilité n'est donc obtenue que pour les vagues de grandes longueurs d'onde.

$$\text{AN : } \rho_1(\text{air}) \simeq 1,2 \text{ kg/m}^3 \text{ et } \rho_2(\text{eau}) \simeq 10^3 \text{ kg/m}^3, \text{ d'où } \underline{\lambda_{\min}} \simeq \frac{2\pi \rho_1 V^2}{\rho_2 g} = \underline{7,7 \text{ cm.}}$$

4.5 Ronds produits par un caillou sur l'eau

On désire expliquer **qualitativement** la perturbation produite par la chute d'un objet de petite taille (supposé en fait ponctuel) dans l'eau, en s'intéressant en particulier à la position des ondes et à leur phase.

Au moment du contact, on considère que l'objet engendre en un temps infiniment court, un ensemble d'ondes de nombre d'onde k , où k varie de 0 à l'infini. Pour une valeur de k donnée, l'onde correspond à une variation δ_k de la hauteur de la surface de la forme :

$$\delta_k = a_k \cos \Phi_k \quad \text{avec} \quad \Phi_k = kr - \omega(k)t$$

où r est la distance au point de chute de l'objet, t le temps écoulé depuis l'impact à la surface, a_k est l'amplitude de l'onde et Φ_k sa phase qui s'annule pour $r = 0$ et $t = 0$, ce qui traduit le fait que toutes les ondes sont émises en phase avec la chute de l'objet.

La hauteur d'eau est supposée très grande, de sorte que la relation de dispersion $\omega(k)$ de ces ondes de gravitation est $\omega^2 = gk$ (voir exercice 4.1 §2c).

- a) Montrer qu'à une distance r de l'impact et après un temps t , les ondes correspondant aux diverses valeurs de k n'interfèrent constructivement qu'au voisinage d'un nombre d'onde $k(r, t)$ défini par :

$$r = v_g(k) \cdot t$$

v_g étant la vitesse de groupe.

Quel sens physique cette relation donne-t-elle à la vitesse de groupe ?

- b) Cette question a pour but de montrer que l'on peut définir sans ambiguïté une phase de l'onde $\Phi(r, t)$ précédemment définie.

Déterminer les quantités $\frac{\partial \Phi}{\partial r}$ et $\frac{\partial \Phi}{\partial t}$ et vérifier que Φ se propage à la vitesse de phase ; déterminer explicitement la fonction $\Phi(r, t)$ où figure seulement g .

- c) Montrer que les crêtes de l'onde se propagent suivant un mouvement uniformément accéléré. Comment varie la longueur d'onde λ et l'amplitude a en fonction de r (penser à la conservation de l'énergie).
Représenter qualitativement la perturbation de la surface de l'eau à un instant t donné. Commentaire.

- d) L'objet n'émet plus que des ondes dans un spectre de nombres d'onde restreint à une bande entre k_1 et k_2 ; décrire alors l'évolution des crêtes de l'onde.

- a) A une distance r et un instant t donnés, l'ensemble des ondes de nombres d'onde différents n'interfèrent constructivement que si leurs phases sont suffisamment voisines, (sinon une grande superposition de cosinus à valeur aléatoire donne zéro) ; plus précisément, la perturbation est non nulle aux endroits et dates correspondant à une phase Φ_k stationnaire vis-à-vis de k :

$$\left(\frac{\partial \Phi_k}{\partial k} \right) = 0 \quad \text{à } r \text{ et } t \text{ fixés}$$

$$\text{d'où } r - \frac{d\omega}{dk}t = 0 \implies$$

$r = v_g(k)t$

La valeur correspondante de k dépend donc de r à t fixé et de t à r fixé.

La vitesse de groupe apparaît comme celle du paquet d'ondes autour de la valeur k précédente et représente la vitesse à laquelle se propage globalement la perturbation.

Remarque : A partir de la relation de dispersion $\omega^2 = gk$, on calcule facilement la vitesse de phase $v_\varphi = \omega/k = \sqrt{g/k}$ ($= g/\omega$) et la vitesse de groupe $v_g = d\omega/dk = 1/2(\sqrt{g/k})$ avec comme relation $v_g = v_\varphi/2$.

- b) Suivre la perturbation, c'est adopter la relation $r = v_g(k)t$ lorsqu'on dérive $\Phi(r, t) = kr - \omega(k)t$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial r} = \frac{\partial k}{\partial r} \cdot r + k - \frac{d\omega}{dk} \cdot \frac{\partial k}{\partial r} \cdot t = \frac{\partial k}{\partial r} (r - v_g \cdot t) + k = k$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{\partial k}{\partial t} \cdot r - \frac{d\omega}{dk} \cdot \frac{\partial k}{\partial t} \cdot t - \omega = \frac{\partial k}{\partial t} (r - v_g \cdot t) - \omega = -\omega$$

Le front d'onde qui se propage correspond à une surface équiphasse, soit

$$d\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial r} dr + \frac{\partial \Phi}{\partial t} dt = 0 ; \text{ la vitesse de propagation de la phase est donc}$$

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{\partial \Phi / \partial t}{\partial \Phi / \partial r} = \frac{\omega}{k} = v_\varphi ; \text{ c'est la vitesse de phase.}$$

Calcul de $\Phi = kr - \omega t$:

$$* \omega t = kv_\varphi t = 2kv_g t = 2kr, \quad \text{d'où } \Phi = -kr$$

$$* r = v_g t = \frac{1}{2} \sqrt{g/kt} \implies k = \frac{gt^2}{4r^2} \quad \text{d'où}$$

$$\Phi(r, t) = -\frac{gt^2}{4r}$$

- c) Les crêtes sont définies par $\Phi(r, t) = \text{Cste} = -2p\pi < 0$ (pour que $\cos \Phi$ soit maximum).

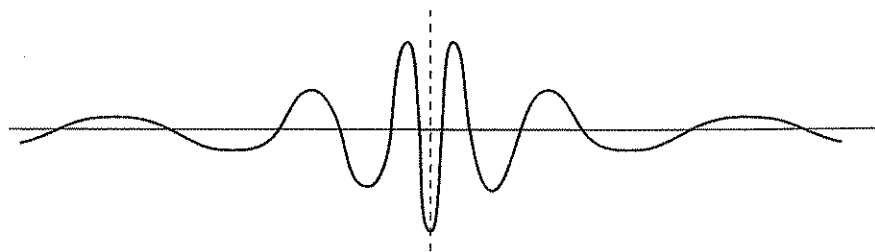
avec p entier positif, d'où leurs positions $r_p(t) = gt^2/8p\pi$ ce qui correspond à une propagation selon un mouvement d'accélération constante $a_p = g/4p\pi$.

* Par ailleurs $\Phi = -kr = \text{Cste} \implies \lambda = 2\pi/k$ proportionnel à r (en fait r/p)

* Donc au cours du mouvement, l'énergie mécanique entre deux crêtes, distantes de λ , se répartit sur une surface annulaire de plus en plus grande : $2\pi r\lambda$. Comme pour un oscillateur harmonique, cette énergie moyenne est également proportionnelle au carré de l'amplitude, a^2 d'où

$$2\pi r\lambda \cdot a^2 = \text{Cste} \implies r^2 a^2 = \text{Cste} \text{ et donc } a \text{ proportionnel à } 1/r$$

Avec la distance à l'origine, les crêtes sont de moins en moins marquées et de plus en plus espacées ; elles deviennent rapidement imperceptibles.



Aspect de la surface à un instant donné.

- d) La différence essentielle lorsque le spectre de k est limité à l'intervalle $[k_1, k_2]$ est, qu'à tout instant, la perturbation est localisée entre les limites $r_2 = \sqrt{g/k_2}t/2$ et $r_1 = \sqrt{g/k_1}t/2$ et non plus étendue comme précédemment ; on trouve alors la notion de paquet d'ondes où chaque crête se déplace à la vitesse de phase, mais où l'ensemble, par son enveloppe, se déplace à la vitesse de groupe ($v_g = v_\varphi/2$) ; donc au cours du mouvement d'ensemble, des ondes naissent à l'arrière du paquet et meurent à l'avant...

Chapitre 5

Diffusion

Les phénomènes de diffusion, qu'il s'agisse de diffusion thermique ou de diffusion de particules, ont été rajoutés à la fin de cet ouvrage sur les ondes mécaniques pour l'analogie formelle que présentent leur traitement et leurs conséquences physiques avec les études précédentes.

Cela ne doit pas faire oublier des différences profondes, traduites par le fait qu'une équation de diffusion admet une dérivée temporelle d'ordre un alors qu'elle est d'ordre deux dans une équation de d'Alembert :

- le changement de t en $-t$ ne laisse donc pas cette équation invariante contrairement à la précédente, ce qui traduit la profonde irréversibilité des phénomènes de diffusion, alors qu'une onde progressive peut se propager de manière identique dans les deux sens.
- dans de nombreux cas, le phénomène concerne au cours du temps, une distance $x \simeq \sqrt{Dt}$, proportionnelle à la racine carrée du temps, où D est le coefficient de diffusion (unique coefficient dans l'équation de diffusion), c'est-à-dire une portion d'espace qui s'étend de moins en moins vite, alors que pour une onde, $x = ct$ où c est la célérité (unique coefficient dans l'équation de d'Alembert).

Il s'agit là des deux caractéristiques essentielles de ces phénomènes de diffusion.

La diffusion thermique est régie par la loi de Fourier qui suppose l'existence d'un gradient de température ; elle ne se fait donc que dans un milieu hors d'équilibre thermique. L'hypothèse d'équilibre thermodynamique local est essentielle (soit une situation très voisine d'une situation d'équilibre) afin que les champs spatio-temporels de température, flux thermique etc... gardent un sens. Il en est de même de la diffusion de particules, régie par la loi de Fick, et qui suppose l'existence d'un gradient de concentration, avec néanmoins une situation locale proche d'un équilibre. Le modèle de la marche au hasard (exercice 5.11) apparaît pertinent pour décrire la diffusion des particules.

Les phénomènes de diffusion sont ici décrits par leur aspect macroscopique. Ils relèvent tous au niveau microscopique d'un processus de transport, c'est-à-dire d'échange, qu'il s'agisse de matière pour la diffusion de particules, d'énergie cinétique pour le transfert thermique ou de quantité de mouvement pour la viscosité. Leur traitement à ce niveau repose sur une distribution statistique (de Maxwell-Boltzman) à l'équilibre thermodynamique local, permettant de dégager au travers des chocs entre particules, les notions de vitesse moyenne, de libre parcours moyen.

Cette partie du programme est l'occasion de mettre l'accent sur la notion de bilan (thermique, de particules ou autre) nécessaire au bon établissement de l'équation de diffusion. Il faut être particulièrement vigilant sur les signes en présence d'un "terme de source" comme l'effet Joule (exercice 5.2), un faisceau laser pénétrant (exercice 5.3), une entropie créée (exercice 5.8) ou encore lors de création de neutrons dans une substance siège de réactions nucléaires.

Les solutions analytiques de l'équation de diffusion n'existent que dans des cas particuliers et en général il faut s'orienter vers la recherche d'une solution numérique. Quoi qu'il en soit, le problème est très riche et la nature des solutions est multiple et dépend étroitement des conditions aux limites ou initiales :

- des conditions aux limites sinusoïdales pour un demi-espace infini conduisent par l'utilisation de la notation complexe, à une solution du type "onde progressive" amortie proche de celle vue aux autres chapitres. En effet, en régime harmonique, l'équation de dispersion est rendue complexe par la dérivée temporelle d'ordre un, ce qui en l'occurrence est synonyme de rapide décroissance de l'amplitude en fonction de la distance atteinte par la diffusion. L'évolution de la température du sol est un exemple classique simple (exercice 5.1) ; l'effet photothermique dans un verre absorbant où un laser pulsé sert de source volumique de chaleur, demande un peu plus de réflexion (exercice 5.3).
- une double condition aux limites, non évolutive, sur une plaque d'épaisseur finie (exercice 5.4) ou un barreau de longueur finie (exercice 5.5) conduit à une solution de type "onde stationnaire" à variables séparées, voisine de celle vue aux autres chapitres.
- enfin dans de nombreux exemples, les conditions aux limites présentent une discontinuité en $t = 0$ entre deux demi-espaces infinis dans la direction Ox conduisant cette fois à une solution de type nouveau pilotée par la variable $u = x/2\sqrt{Dt}$ où D est le coefficient de diffusion. Sa recherche analytique est effectuée à propos du traitement de surface d'un acier par un laser de puissance (exercice 5.6). Elle est ensuite utilisée pour déterminer qui du bois ou de l'acier à même température, semble "le plus chaud" au toucher (exercice 5.7), ainsi que pour l'étude du dopage au bore d'un semi-conducteur de silicium (exercice 5.12) ou de la diffusion de particules d'un liquide dans un autre (exercice 5.13).
- dans le cas d'une discontinuité initiale en $x = 0$, la solution est encore différente ; c'est le cas dans l'étude de la diffusion d'un pic de concentration (exercice 5.14) établissant la relation $x_m = \sqrt{2Dt}$.